

投资的收益和风险：含最低交易费的组合优化

摘 要

针对含最低交易费的资产配置问题，建立银行存款与风险资产之间的收益—风险组合优化模型。将资金总额和可承受风险作为决策参数，在给定风险上限下最大化净收益，构造供公司选择的投资方案。

将购买金额、交易费和银行存款共同纳入预算；不购买时费用为零，正购买时费用为费率乘购买金额与门槛金额的较大值。利用二元启用变量建立混合整数线性规划，并以最大单项风险损失额占初始资金比例作为风险指标。

当可用资金为 100 万元时，四资产风险上限 1% 时，购买 S1 400,000.00 元、S2 584,313.73 元，净收益 219,019.61 元，净收益率 21.902%；十五资产风险上限 10% 时，净收益率为 33.534%。两组各计算 61 个风险上限；代表方案均与独立解析上界吻合。没有风险偏好时，取收益—风险曲线的拐点作推荐：四资产风险上限 0.6%、净收益率 20.191%，十五资产 8%、32.290%，均达到解析上界。

四资产进一步通过 81 种费用分段的枚举与连续背包计算独立核验。资金和风险参数情景揭示：最低交易费在小资金下会改变组合；将风险理解为所选资产最大风险率时，方案会明显改变。因此结果仅适用于所采用定义与题目参数，模型同时给出最低交易费生效条件，为不同资金规模下的组合选择提供依据。

关键词：投资组合；混合整数规划；最低交易费；风险约束；独立验证

1 问题重述与数据核对

问题重述。公司有一笔数额为 M 的资金，可购买 n 种资产 S_i ，也可存银行（利率 $r_0=5\%$ ，无费用无风险）。购买 S_i 的平均收益率为 r_i 、风险损失率为 q_i ，交易费率为 p_i ，购买额不超过 u_i 时按 u_i 计费；总体风险按所投资资产中最大的一个风险度量。原题要求：(1) 对表 1 的四种资产设计投资组合，使净收益尽可能大、总体风险尽可能小；(2) 讨论一般情形，并对表 9 的十五种资产计算。原始数据来自全国组委会官方历史赛题汇编第 11 页^[1]，收益率、风险损失率和费率在计算时由百分数转为小数，门槛金额以元计。本文的处理是：先固定风险上限求净收益最大的方案，扫描风险上限得到方案族，再给出无偏好时的拐点推荐。

资金总额 M 与公司风险偏好未提供。本文取 $M=1,000,000$ 元作为数值分析基准，并考察 $M=100$ 、 $1,000$ 、 $10,000$ 元。资金总额保留为模型参数，各风险上限对应一个收益最优方案；公司可根据可承受风险选择配置。

文献定位。含固定交易费与最小交易量的组合选择，在文献中通常写成混合整数线性规划，规模大时再用启发式求解^[4]；本题收益与损失率为给定参数、没有历史序列，不能估计 Markowitz 均值一方差模型所需的协方差^[5]。本文采用的最大单项损失额度量，与以最坏损失而非方差衡量风险、并可用线性规划处理的极小极大思路同属一类^[6]，但对象不同：它约束各资产风险损失额的最大值，而非历史收益序列的最小值。

表 1 四资产题设参数

资产	收益率%	风险率%	费率%	门槛元
S1	28	2.5	1	103
S2	21	1.5	2	198
S3	23	5.5	4.5	52
S4	25	2.6	6.5	40

2 假设、定义与符号

采用单时期、无卖空、资金可连续分割；题目收益率与风险率视为本期给定参数。银行利率 $r_0=5\%$ ，无风险和交易费。没有观测时间序列，不估计相关性、收益分布或市场预测精度，也不将风险率解释成违约概率。税收、流动性与跨期再平衡不在题目数据内。

风险采用最大单项金额暴露占初始资金的比例，而非所选资产风险率的最大值。这是本文为体现分散投资效果所采用的操作定义，不是由题目数据识别出的损失分布。原文的另一种解释在第 7 节比较。 u_i 是最低计费基数，不是最低购买额；交易费函数为：

表2 符号与单位

符号	含义与单位
M	初始可用资金，元
x_0 / x_i	银行存款 / 第 i 项购买本金，元
$r_i / q_i / p_i$	收益率、题设风险损失率、交易费率，无量纲
u_i / f_i	费用计费门槛 / 实际交易费，元
y_i	启用变量，0 或 1
ρ / R	风险上限 / 最大单项风险暴露额占 M 的比例

$$f_i(0) = 0, \quad f_i(x_i) = p_i \max(x_i, u_i) \quad (x_i > 0) \quad (1)$$

单时期、连续分割和忽略税收使预算模型可线性化；若交易要求整手购买，则需增加整数购买单位，本文结果不再直接适用。若费用另有资金支付或原题收益率已扣费，也须改变下面的现金流模型。

3 一般模型与精确求解

3.1 现金流与风险约束

交易费在购买时从初始资金支付。期末财富由银行本息及风险资产本息组成；期末财富减去初始投入，得到净利润。因此费用只计入利润一次，不能因为预算也含费用就再重复扣减。

$$W = (1 + r_0)x_0 + \sum_{i=1}^n (1 + r_i)x_i, \quad P = W - M \quad (2)$$

$$P = r_0x_0 + \sum_{i=1}^n r_ix_i - \sum_{i=1}^n f_i \quad (3)$$

$$x_0 + \sum_{i=1}^n (x_i + f_i) = M, \quad x_0, x_i \geq 0 \quad (4)$$

$$R(\mathbf{x}) = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{q_i x_i}{M} \leq \rho \quad (5)$$

收益率为净利润除以初始资金。风险指标仅约束资金暴露；没有收益与损失的联合分布，故不把风险参数额外扣入期望收益。给定不同风险上限得到一族条件最优方案，全银行提供净收益率 5% 的可行基线。

3.2 混合整数线性表示

将金额除以初始资金归一化，避免资金尺度使约束系数悬殊。对每种资产加入二元启用变量；其具体定义和优化问题如下（所有逐项约束均对 $i=1, \dots, n$ 成立）：

$$v_i = \frac{x_i}{M}, \quad b = \frac{x_0}{M}, \quad h_i = \frac{f_i}{M}, \quad t_i = \frac{u_i}{M} \quad (6)$$

$$\max \quad r_0 b + \sum_{i=1}^n (r_i v_i - h_i) \quad (7)$$

$$b + \sum_{i=1}^n (v_i + h_i) = 1, \quad b, v_i, h_i \geq 0 \quad (8)$$

$$0 \leq v_i \leq y_i, \quad h_i \geq p_i v_i, \quad h_i \geq p_i t_i y_i \quad (9)$$

$$h_i \leq p_i \max(1, t_i) y_i, \quad q_i v_i \leq \rho, \quad y_i \in \{0, 1\} \quad (10)$$

当 $y_i=0$ 时购买额与费用均为零；当 $y_i=1$ 时费用至少等于两种计费值的较大者。由于过高费用既直接减少利润又占用可生息预算，最优解不会多付费用，故在最优解处该表示与分段收费等价。即使启用变量为 1 而购买额为零，取消启用并把费用转存银行也会严格增加收益，故这种状态不会成为最优解。费用上界利用归一化购买额不超过 1 推导，避免任意超大的常数。

用 SciPy 的 milp 接口^[2]和 HiGHS 求解^[3]，相对最优间隙设为 $1e-9$ ，单次上限 20 秒；本次均求得最优状态。每组扫描 61 个风险上限，四资产范围 0 到 3%，十五资产范围 0 到 60%。离散扫描展示收益包络，不声称给出全部连续前沿或所有并列最优解。

4 四资产结果

表3 四资产代表方案收益

风险上限	实际风险	净收益率	净收益元	银行元
0.500%	0.500%	17.764%	177,638.05	158,192.31
1.000%	1.000%	21.902%	219,019.61	0.00
2.000%	2.000%	25.176%	251,764.71	0.00

表4 四资产购买本金及交易费用（元）

风险上限	S1 本金	S2 本金	S3 本金	S4 本金	费用合计
0.500%	200,000.00	333,333.33	90,909.09	192,307.69	25,257.58
1.000%	400,000.00	584,313.73	0.00	0.00	15,686.27
2.000%	800,000.00	188,235.29	0.00	0.00	11,764.71

风险上限 0.5% 时四种资产都有配置，并保留存款；到 1% 时方案集中在 S1 与 S2。该结果说明“分散越多越好”不是收益最优的通用规则；具体组合取决于风险限制和净收益机会成本。不同风险上限不能直接作优劣排名。

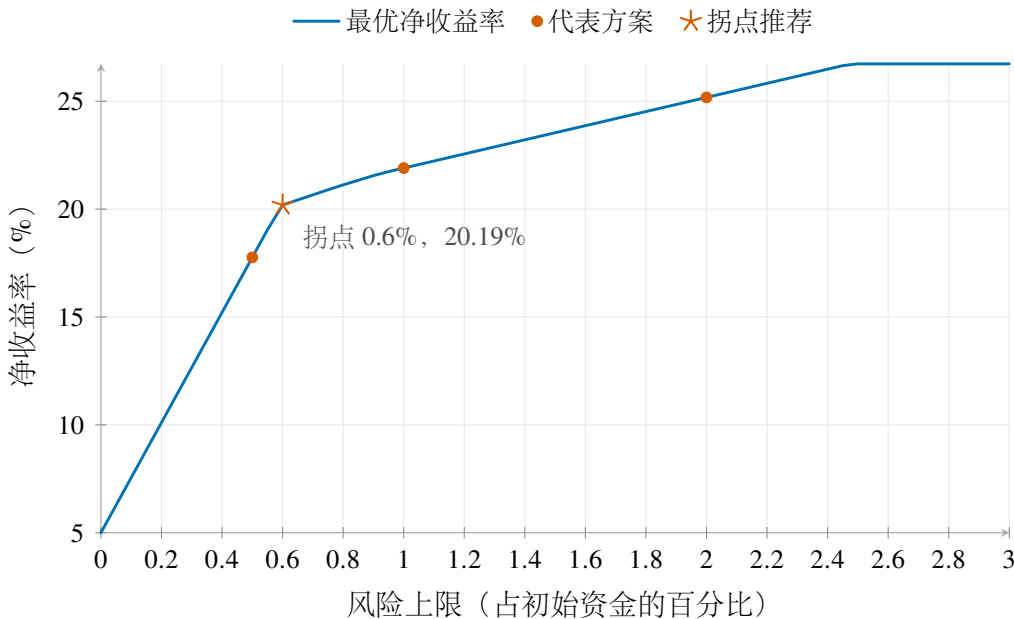


图1 四资产风险上限与最优净收益率

注：圆点为代表方案，星号为拐点推荐（第 8 节），横轴为约束上限。

5 十五资产结果与一般扩展

表5 十五资产代表方案收益

风险上限	实际风险	净收益率	净收益元
5.000%	5.000%	26.433%	264,333.07
10.000%	10.000%	33.534%	335,341.21
20.000%	20.000%	35.862%	358,621.68

十五资产采用与四资产完全相同的模型，全部参数见支撑材料 `data/assets15.csv`。一般 n 情形有 $3n+1$ 个变量，其中 n 个二元变量；新增资产不要求更换方法。规模更大时求解耗时与启用组合有关，应保留实际最优间隙，不能只凭求解器返回可行解宣称全局最优。

该方案交易费合计 36,285.01 元。无风险限制时，四资产最优净收益率 26.733%，十五资产为 40.943%；相应集中投资的风险更高。没有公司偏好输入，本文不把某个风险上限当作唯一最优；第 8 节按明确规则给出一个拐点推荐。

表6 十五资产代表配置

风险上限 10% 的启用资产	购买本金元	交易费元
S3	166,666.67	10,000.00
S7	147,058.82	8,235.29
S9	182,598.19	4,930.15
S10	250,000.00	7,250.00
S13	217,391.30	5,869.57

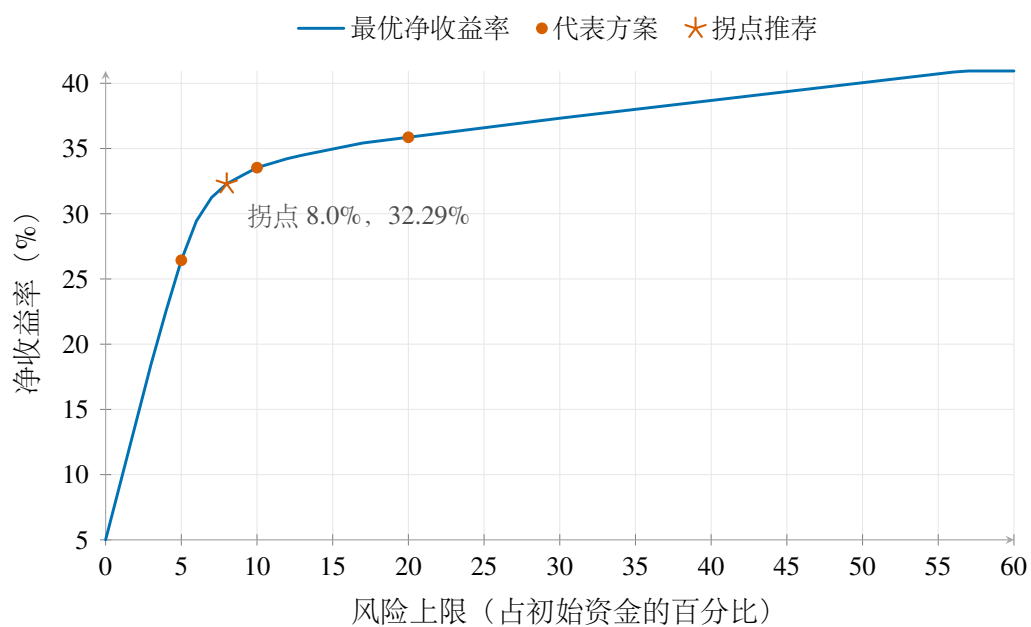


图2 十五资产最优收益包络

注：圆点为代表方案，星号为拐点推荐（第8节）；平台区不表示风险上限全部被用尽。

6 独立核验与最优性证据

首先从原始 CSV 独立重算预算、分段费用、利润与实际风险，检查非负性和约束；随后检查零风险退化为全银行、收益包络单调以及无风险限制下的解析答案。

四资产的核验不调用优化求解器：逐项取“不买／低于门槛／高于门槛”三种状态，共 81 种（四项资产各 3 种状态）。在每个状态中，费用已是仿射函数，资金约束成为带上下限的连续背包；先分配下限，再按边际利润与边际预算比从高到低分配，获得该状态的确切最优值。取所有状态的最大值，与 MILP 比较。

6.1 比例费用松弛与解析上界

命题 1（上界）。去掉最低计费门槛、仅保留比例费用 $p_i \cdot x_i$ 的松弛问题，其最优值 U 不小于原问题的最优值。证明：设 x 为原问题的任一可行方案，其交易费 $f_i = p_i \cdot \max(x_i, u_i) \geq p_i \cdot x_i$ 。把 x 放入松弛问题，各项费用降为 $p_i \cdot x_i$ ，节省的费用可存入银行；预算仍满足，风险暴露不变，净收益不减。因此 x 在松弛问题中可行且收益不低， U 是原问题的上界，不是另一个经验近似答案。■ 将银行余额由预算消去，松弛问题为：

$$w_i = 1 + p_i, \quad g_i = r_i - r_0 - (1 + r_0)p_i \quad (11)$$

$$\max \quad r_0 + \sum_{i=1}^n g_i v_i \quad (12)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i v_i \leq 1, \quad 0 \leq v_i \leq \frac{\rho}{q_i} \quad (13)$$

其中 w_i 是每单位购买本金消耗的预算， g_i 是扣除银行机会成本后的增量净收益。命题 2（松弛问题的解；设各 $q_i > 0$ ， η_i 并列时任取一种次序，结果相同）。只有 $g_i > 0$ 的资产值得购买；按单位预算增益 $\eta_i = g_i / w_i$ 从高到低依次分配，每种资产取剩余预算 B 与单项风险上限所允许的较小值：

$$\eta_i = \frac{g_i}{w_i}, \quad v_i = \min \left(\frac{B}{w_i}, \frac{\rho}{q_i} \right) \quad (14)$$

证明（交换论证）：设某最优分配中，增益比较低的资产获得了正的预算，而增益比较高的资产尚未到达风险上限。把一小部分预算从前者转给后者，预算消耗不变，目标函数增加（两者增益比之差乘转移量），与最优性矛盾。故最优分配必按 η_i 排序，依次填满上限或耗尽预算，即得精确解 U 。若净增益都非正，保留银行存款即可。■

命题 3（最优性证书）。由命题 1，原问题任一可行方案的收益率不超过 U ，因此可行方案的收益率等于 U 时它是全局最优：

$$\frac{P_{\text{feasible}}}{M} \leq \frac{P^*}{M} \leq U(\rho) \quad (15)$$

本次两组各三个代表方案以及第 8 节的两个拐点方案均达到上界。小资金方案可能落在最低费用段，不能自动使用上界相等的证书。

6.2 一般资金规模下的解析条件

命题 4（充分资金阈值）。记比例费用松弛的最优配置为归一化购买额 $\mathbf{v}^*$ ，给定风险上限，定义：

$$M_{\text{crit}} = \max_{i: v_i^* > 0} \frac{u_i}{v_i^*}, \quad M \geq M_{\text{crit}} \quad (16)$$

当 $M \geq M_{\text{crit}}$ 时，每个启用资产的购买本金 $M \cdot v_i^*$ 不低于门槛 u_i ，其费用 $p_i \cdot \max(x_i, u_i)$ 等于 $p_i \cdot x_i$ ，故松弛最优配置对原问题可行且收益等于 U ；由命题 1 它是原问题最优解，净收益率与 M 无关。■ 若没有资产启用，阈值记为零。若松弛最优配置唯一，这个条件也是必要的：当 $M < M_{\text{crit}}$ 时，达到 U 的可行方案只能是 $\mathbf{v}^*$ 本身，而 $\mathbf{v}^*$ 中某个启用资产的购买额低于其门槛，实际费用高于 $p_i \cdot x_i$ ，收益严格小于 U 。因此本题的两个阈值是恰好的临界资金；松弛最优不唯一时， M_{crit} 依赖于所取的最优配置，仍只是充分条件。低于阈值时应用分段费用模型求解。

四资产风险上限 1% 时，资金阈值约为 338.86 元；十五资产风险上限 10% 时约为 2601.34 元。为避免金额四舍五入低于边界，可分别取 339 元与 2,602 元作为充分资金条件。该结论解释了第 7 节中资金超过门槛后最优收益率保持不变的现象。

6.3 数值证据与检验边界

本次 12/12 项检查通过。支撑材料 `reference/checks.json` 记录实际误差、约束残差及证书间隙；这 12 项包含可行性、会计恒等式和性质检验，并非 12 种独立求解算法；真正独立的最优性核验为费用分段枚举与比例费用解析上界。资金为 100 万元时命题 4 说明整数模型与比例费用松弛等价，“达到解析上界”的证书在主结果上主要检验求解器；检验最低计费建模的是小资金情景，其费用分段枚举只覆盖四资产，十五资产的小资金情景依靠求解器的最优间隙证书。数值误差以 $1\text{e-}7$ 的无量纲容差处理，金额表按分四舍五入，极小负银行残差在展示时记为零。

7 资金规模、参数与解释敏感性

四资产，风险上限 1%

表 7 四资产资金规模情景

资金元	净收益率	交易费元
100.00	18.426%	5.97
1,000.00	21.902%	15.69
10,000.00	21.902%	156.86
1,000,000.00	21.902%	15,686.27

十五资产，风险上限 10%

表 8 十五资产资金规模情景

资金元	净收益率	交易费元
100.00	6.082%	14.01
1,000.00	30.388%	56.93
10,000.00	33.534%	362.85
1,000,000.00	33.534%	36,285.01

资金情景是自行设定的压力检查，100 元情景偏离原题“相当大资金”的描述，专用于检验门槛。资金大到所有启用投资超过门槛后，比例归一化使最优收益率不再随 M 改变；资金小时固定最低计费会影响收益和选择。

四资产：将全部 q_i 乘以 0.9、1、1.1，在同一风险上限下重新求解，收益率依次为 22.266%、21.902%、21.591%。

十五资产：将全部 q_i 乘以 0.9、1、1.1，在同一风险上限下重新求解，收益率依次为 33.917%、33.534%、32.977%。

这三个乘数没有经验分布依据，只是参数情景，不是置信区间或真实发生概率。风险率增大使可行域缩小，最优收益不应增大，本次检查符合该性质。

若将总体风险定义为已选资产的最大 q_i ，即每个被选资产自身的 q_i 都不得超过上限，则四资产 1% 上限下没有任何资产满足 $q_i \leq 1\%$ ；十五资产 10% 上限下虽有低风险资产，但其费用后的收益不优于银行，因此两者均选择全银行并获得 5%。解释改变会从根本上改变结果，因此风险指标的操作定义应与公司的决策目标一致。

8 模型评价与条件建议

优点是费用与预算一致、两组问题共用一般模型、有可复现输出与独立最优性证据。限制是最大单项损失只是一种题设风险代理，不是组合方差、尾部总损失或概

率保证；缺少相关性与收益分布，不能代表真实市场投资。返回的是条件最优方案之一，而非所有可能的并列方案。

推荐方案。没有风险偏好输入时，取收益—风险曲线的拐点作为有规则的推荐，而不是唯一最优：把净收益率从零风险值到饱和值、风险上限从零到饱和上限分别重标为 $[0,1]$ ，取曲线高出两端连线最多的一点。四资产拐点在风险上限 0.6%：购买 S1 240,000.00 元、S2 400,000.00 元、S3 109,090.91 元、S4 221,220.66 元，银行存款为零，净收益率 20.191%；已取得可得增益的 69.9%，风险上限只用了饱和上限（2.5%）的 24%。拐点前后局部斜率约为 23.0 与 4.7，即风险上限每提高 0.1 个百分点，净收益率约增加 2.30 与 0.47 个百分点。

十五资产的拐点在 8%（扫描步长 1 个百分点）：S3 133,333.33 元、S7 117,647.06 元、S8 189,986.75 元、S9 150,093.81 元、S10 200,000.00 元、S13 173,913.04 元；净收益率 32.290%，取得增益的 75.9%，风险上限仅为饱和上限（57%）的 14%。该曲线较平缓，拐点前后斜率只有 1.05 与 0.63，推荐的依据弱于四资产。拐点取自上述网格，斜率也是网格上的割线；把网格细到 0.1 个百分点后，十五资产的拐点在 7.7%（净收益率 32.10%），四资产仍在 0.6%（20.19%），净收益率相差不到 0.2 个百分点，所以拐点只作近似位置使用。两个拐点处的可行方案都等于解析上界（20.191%、32.290%），因而是各自风险上限下的全局最优；这两项核验另见 `reference/recommendation.json`。拐点规则只是对风险偏好居中的约定，公司偏好明确时应直接按其风险上限选择。

推荐方案的执行误差与数据误差。拐点方案恰好用满风险上限，所以实际操作的任何偏差都会越界。对各项投资额独立加入 $\pm 5\%$ 的随机误差，各做 200 次：四资产只有 10% 的试验仍在上限内，风险额的中位数超出上限 2.2%；十五资产为 4%，超出 3.1%。误差放大到 $\pm 10\%$ ，超出幅度约翻倍（4.0%、6.2%）。这不是净收益的问题，而是约束被穿透：带误差的购买额合计常超过资金（ $\pm 5\%$ 时四资产有 50% 的试验、十五资产有 59%），这里按预算等比例缩减后再计算，净收益率的中位数仍是 20.119% 与 32.242%（ $\pm 5\%$ ），仅比无误差低 0.07 与 0.05 个百分点。

预留安全余量的代价（图 3）。把风险上限收紧 5% 再求最优，四资产净收益率从 20.191% 降到 19.551%，十五资产从 32.290% 降到 32.031%；收紧 10% 则降到 18.785% 与 31.506%。余量大于预期的执行误差时，风险额在逐项偏差不超过该比例的情况下不会超过原上限。

参数误差。对收益率、风险率、费率各项独立加入 $\pm 10\%$ 的随机误差（门槛不变），各做 200 次重新求解：最优资产组合几乎不变（四资产 100%，十五资产 99.5% 的试验中选择的资产相同），重新优化的净收益率在 18.921%–21.382%（四资产）与 30.854%–33.562%（十五资产，均为 5%–95% 分位）之间。但若沿用原方案不调整，风险额中位数超出上限 6.5%、7.3%。结论：该推荐的组成比较稳健，风险上限的遵守不稳健；这些误差范围同样是设定的情景，没有经验分布依据。

与简单规则比较（图 4）。在 100 万元下，按命题 2 的单位预算增益 η_i 从高到低、每项买到风险上限允许的最大额的贪心规则，在三个风险上限（拐点的一半、拐点、

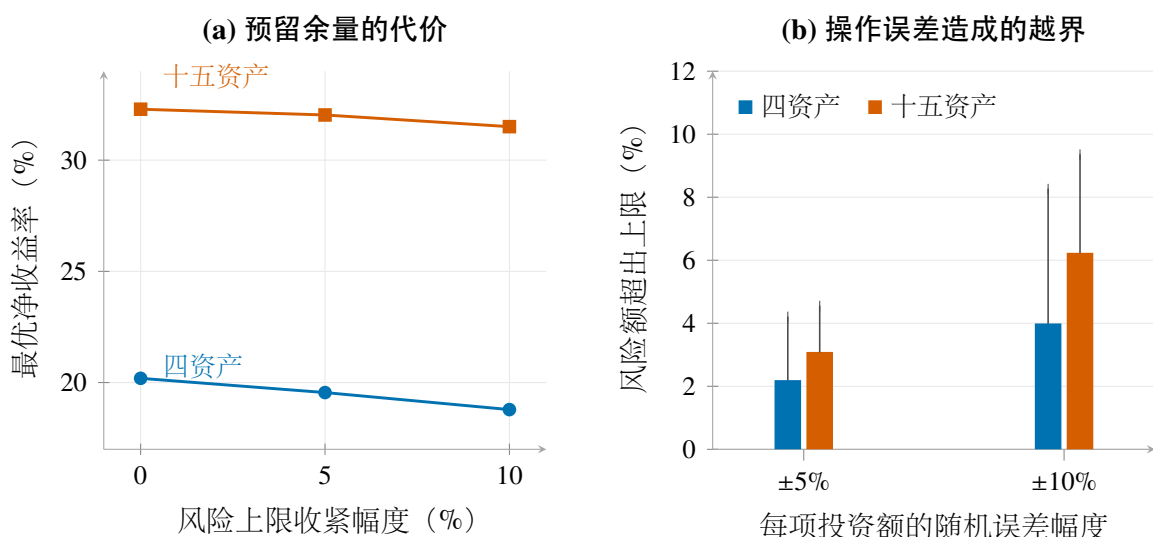


图3 安全余量的代价与操作误差的危害

注：左图：把风险上限收紧后重新求最优的净收益率；右图：拐点方案在每项投资额独立加随机误差后风险额超出上限的中位数（柱）与 95% 分位（须线上端），各 200 次，种子固定；左图三点之间的连线只是引导视线，未计算中间值。

两倍）下，两组共六个情形都与混合整数规划的最优值一致（差距小于 $1e-12$ ），这是命题 2 与命题 4 的直接结果：资金足够大时最低计费门槛不起作用，问题等价于带比例费用的线性规划。按“收益率减费率”排序在这两组数据上给出相同的次序，所以结果也相同，但它不是 η_i ，一般数据下不保证最优。按“净收益率除以风险率”排序的规则在两倍拐点上限下低 2.4（四资产）与 4.3（十五资产）个百分点；在可买资产中平均分配的规则在拐点上限下只有 11.796% 与 21.960%，仅存银行为 5%。所以最低计费的整数模型在大资金下没有额外价值，在小资金（第 7 节）下才需要；决定结果的是“用满每项允许额”的排序。

逐项剔除（图 5）。在拐点上限下去掉任一被选资产重新求解，四资产净收益率降到 14.757%–18.868%（原为 20.191%），十五资产降到 29.887%–31.319%（原为 32.290%）。每一项都有不可替代的贡献，最容易替代的是十五资产中的 S9（去掉后少 0.97 个百分点）。

另一种读法：把风险率当作标准差，且各资产收益相互独立（题设假设），总风险取各项标准差的平方和开方。同样把上限设为拐点的 0.6% 与 8%，最优净收益率只有 13.367% 与 17.405%，十五资产的方案分散到 12 项资产。反过来，题设“最大单项损失”下的拐点方案，按这种读法的风险是 1.19% 与 19.0%，远高于 0.6% 与 8%。两种风险读法给出的方案差别很大，这再次说明风险定义要先与决策者确认；本文按题设的最大单项损失作答，此处仅作对照，不是改变题设。

建议公司先确认可用资金、可承受的损失额与风险定义，再选对应风险上限的组合，并按预计的操作误差预留 5%–10% 的余量；若真实目标改成总损失、流动性或多时期决策，需要重新建模。提高模型复杂度不能弥补缺失数据。

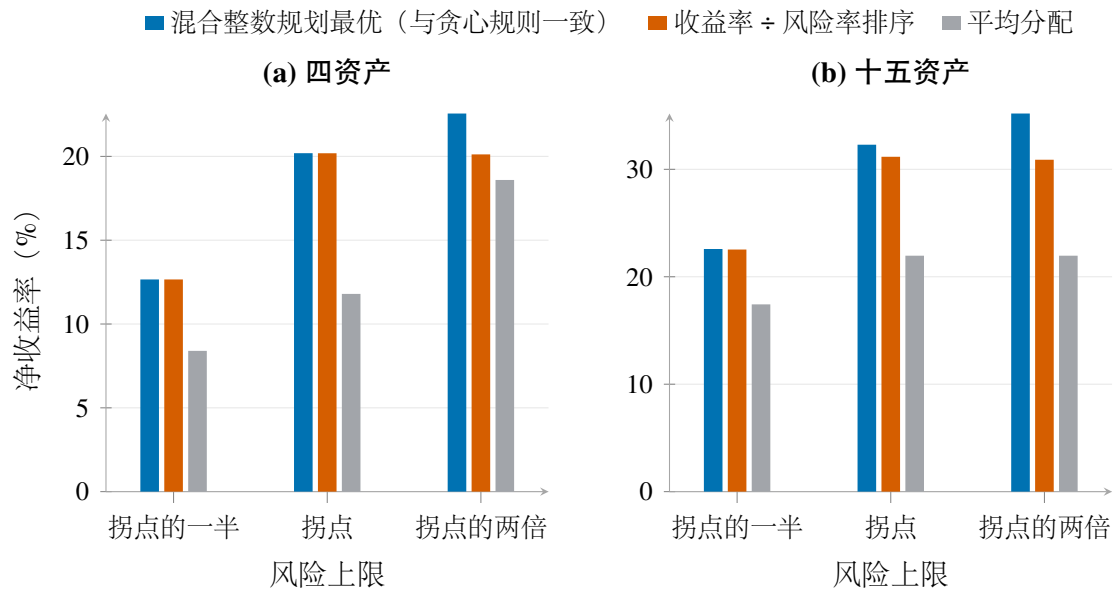


图4 简单规则与最优方案的差距

注：三个风险上限为拐点的一半、拐点和两倍；按 η_i 排序的贪心规则（以及在这两组数据上次序相同的收益率减费率排序）在六个情形都与最优一致，所以并入第一类柱。

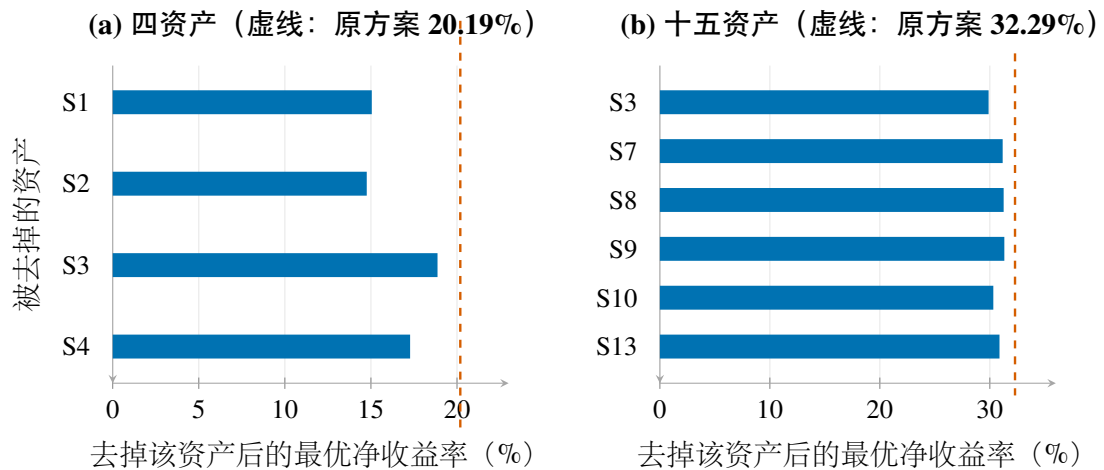


图5 去掉任何一个被选资产都使净收益率下降

注：在拐点风险上限下，每次去掉一个被选资产后重新求解；虚线为原方案。

AI 工具使用声明

本论文使用了 AI 工具，主要用于模型推导、代码编写、计算验证、结果分析及论文编排，详细使用情况见支撑材料 AI 工具使用详情.pdf。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 1992—2000 年全国大学生数学建模竞赛赛题汇编：1998 年 A 题，PDF 第 11 页 [EB/OL]. [2026-10-07]. https://www.mcm.edu.cn/upload_cn/node/1/SkAh1A7Q6f2dd01e58aa621f920e79f45cd5d255.pdf
- [2] SCIPY DEVELOPERS. scipy.optimize.milp: SciPy API reference[EB/OL]. [2026-10-07]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html>
- [3] HiGHS DEVELOPMENT TEAM. HiGHS: high performance software for linear optimization[EB/OL]. [2026-10-07]. <https://highs.dev/>
- [4] KELLERER H, MANSINI R, SPERANZA M G. Selecting portfolios with fixed costs and minimum transaction lots[J]. Annals of Operations Research, 2000, 99: 287-304.
- [5] MARKOWITZ H. Portfolio selection[J]. The Journal of Finance, 1952, 7(1): 77-91.
- [6] YOUNG M R. A minimax portfolio selection rule with linear programming solution[J]. Management Science, 1998, 44(5): 673-683.

附录 A 数据与支撑材料文件列表

十五资产参数来自原题第二张表^[1]，供不运行程序的读者复核；收益、风险与费用列单位均为百分数，门槛为元。

表9 十五资产题设参数

资产	收益率%	风险率%	费率%	门槛元
S1	9.6	42	2.1	181
S2	18.5	54	3.2	407
S3	49.4	60	6	428
S4	23.9	42	1.5	549
S5	8.1	1.2	7.6	270
S6	14	39	3.4	397
S7	40.7	68	5.6	178
S8	31.2	33.4	3.1	220
S9	33.6	53.3	2.7	475
S10	36.8	40	2.9	248
S11	11.8	31	5.1	195
S12	9	5.5	5.7	320
S13	35	46	2.7	267
S14	9.4	5.3	4.5	328
S15	15	23	7.6	131

supporting_materials.zip 含以下文件；reproduced/ 为重跑时新生成，不纳入原提交包。各文件对应本文的数据、数值结果与计算过程。

AI 工具使用详情.pdf	README.md
build_paper.py	check_alternatives.py
check_recommendation.py	check_robustness.py
code/model.py	code/validate.py
data/assets15.csv	data/assets4.csv
figures/fifteen-frontier.png	figures/four-frontier.png
paper/ai-use.tex	paper/main.tex
reference/alternatives.json	reference/checks.json
reference/fifteen-frontier.csv	reference/four-frontier.csv
reference/recommendation.json	reference/results.json
reference/robustness.json	requirements.txt
run_demo.py	runtime-versions.json
sources.json	

附录 B 完整源程序

以下列出建模、独立核验及结果复现的完整源码。程序按支撑包运行说明执行；公式生成与论文编排脚本另附于支撑包。

code/model.py

```
1 """Original solution to a historical CUMCM problem; parameters are demo scenarios."""
2 import argparse
3 import csv
4 import json
5 from pathlib import Path
6 import numpy as np
7 from scipy.optimize import milp, Bounds, LinearConstraint
8 import matplotlib
9 matplotlib.use('Agg')
10 import matplotlib.pyplot as plt

11 def load(name):
12     rows=list(csv.DictReader(open(Path('raw/data')/name,encoding='utf-8'))))
13     return rows, np.array([[float(d[k]) for k in
        ↪ ['return_pct','risk_pct','fee_pct','threshold_yuan']] for d in rows])

14 def solve(data, budget, cap, risk_scale=1.0, interpretation='amount'):
15     n=len(data);r,q,p,u=data.T.copy();r/=100;q=q/100*risk_scale;p/=100;u/=budget
16     # v = [bank, investments, fees, activation binaries], all money scaled by budget.
17     size=1+3*n;ix=np.arange(1,1+n);jf=ix+n;ky=jf+n
18     c=np.r_[-.05,-r,np.ones(n),np.zeros(n)]
19     upper=np.r_[1,np.ones(n),p*np.maximum(1,u),np.ones(n)]
20     if interpretation=='rate':
21         upper[ix[q>cap+1e-12]]=0
22     rows=[];lb=[];ub=[]
23     a=np.zeros(size);a[0]=1;a[ix]=1;a[jf]=1
24     rows.append(a);lb.append(1);ub.append(1)
25     for i in range(n):
26         for coeffs,hi in [(int(ix[i]):p[i],int(jf[i]):-1},0),
27                             (int(ky[i]):p[i]*u[i],int(jf[i]):-1},0),
28                             (int(ix[i]):1,int(ky[i]):-1},0),
29                             (int(jf[i]):1,int(ky[i]):-upper[jf[i]]},0)]:
30             a=np.zeros(size)
31             for j,value in coeffs.items():a[j]=value
32             rows.append(a);lb.append(-np.inf);ub.append(hi)
33         if interpretation=='amount':
34             a=np.zeros(size);a[ix[i]]=q[i]
35             rows.append(a);lb.append(-np.inf);ub.append(cap)
36     res=milp(c,integrality=np.r_[np.zeros(1+2*n),np.ones(n)],
37             bounds=Bounds(np.zeros(size),upper),
38             constraints=LinearConstraint(np.array(rows),np.array(lb),np.array(ub)),
39             options={'mip_rel_gap':1e-9,'time_limit':20})
40     if not res.success:raise RuntimeError(res.message)
41     active=res.x[ky]>.5 # the solver's binaries decide which assets are bought; a residual x on
        ↪ an inactive asset is rounding noise
42     x=np.where(active,np.maximum(res.x[ix],0),0)*budget
43     fees=np.where(active,p*np.maximum(x,data[:,3]),0)
```

```

44     bank=budget-x.sum()-fees.sum()
45     if bank<0:
46         assert bank>-1e-6*budget,'budget exceeded beyond solver tolerance'
47         bank=0.0
48     profit=.05*bank+np.dot(r,x)-fees.sum()
49     risk=float(np.max(q*x)/budget) if interpretation=='amount' else
    ↪ float(max(q[x>1e-7],default=0))
50     return {'budget_yuan':budget,'risk_cap':float(cap),'risk_scale':risk_scale,
51            'interpretation':interpretation,'investments_yuan':x.tolist(),
52            'fees_yuan':fees.tolist(),'bank_yuan':float(bank),
53            'profit_yuan':float(profit),'net_return':float(profit/budget),
54            'actual_risk':risk,'mip_gap':float(res.mip_gap),
55            'solver_message':res.message}

56 def main():
57     parser=argparse.ArgumentParser();parser.add_argument('--output',type=Path,required=True)
58     out=parser.parse_args().output
59     results={'historical_demo':True,'bank_rate':.05,'primary_budget_yuan':1e6,
60            'risk_definition':'max_i(q_i*x_i)/M; x_i is purchased principal; fees paid from M',
61            'groups':{},'sensitivity':{},'alternative_interpretation':{}}
62     for key,name,end,caps in [(('four','assets4.csv',.03,[.005,.01,.02]),
63                               ('fifteen','assets15.csv',.6,[.05,.1,.2]))]:
64         rows,data=load(name)
65         frontier=[solve(data,1e6,cap) for cap in np.linspace(0,end,61)]
66         selected=[solve(data,1e6,cap) for cap in caps]
67         results['groups'][key]={('assets':rows,'frontier':frontier,'selected':selected,
68                                'unrestricted':solve(data,1e6,1.0))}
69         results['sensitivity'][key]={('budget':[solve(data,m,caps[1]) for m in
    ↪ [100,1000,10000,1e6]],
70                                     'risk_scale':[solve(data,1e6,caps[1],scale) for scale in [.9,1,1.1]]}
71         results['alternative_interpretation'][key]=solve(data,1e6,caps[1],interpretation='rate')
72         with open(out/f'{key}-frontier.csv','w',newline='') as f:
73             w=csv.writer(f);w.writerow(['risk_cap','actual_risk','net_return','profit_yuan','bank'
    ↪ '_yuan'])
74             w.writerows([d[k] for k in
    ↪ ['risk_cap','actual_risk','net_return','profit_yuan','bank_yuan']] for d in
    ↪ frontier)
75         fig,ax=plt.subplots(figsize=(6.8,3.8))
76         ax.plot([100*d['risk_cap'] for d in frontier],[100*d['net_return'] for d in
    ↪ frontier],color='#245B61',lw=2)
77         ax.scatter([100*d['actual_risk'] for d in selected],[100*d['net_return'] for d in
    ↪ selected],color='#BA6238',zorder=3)
78         ax.set(xlabel='Risk cap (% of initial budget)',ylabel='Net return
    ↪ (%)',title=f'{len(rows)} assets | budget = 1,000,000 yuan')
79         ax.grid(alpha=.2);fig.tight_layout();fig.savefig(out/f'{key}-frontier.png',dpi=180);plt.c
    ↪ lose(fig)
80         (out/'results.json').write_text(json.dumps(results,ensure_ascii=False,indent=2,allow_nan=Fals
    ↪ e))

81 if __name__=='__main__':main()

```

code/validate.py

```
1 """Independent arithmetic, fee-regime enumeration and analytical upper bounds."""
2 import argparse
3 import csv
4 import itertools
5 import json
6 from pathlib import Path
7 import numpy as np

8 def load(name):
9     with open(Path('raw/data')/name,encoding='utf-8') as f:
10         rows=list(csv.DictReader(f))
11     return np.array([[float(d[k]) for k in ['return_pct','risk_pct','fee_pct','threshold_yuan']]
12                     ↪ for d in rows])

12 def regime_optimum(data, budget, cap):
13     # off / minimum-fee region / proportional-fee region: solve each box knapsack by ratios.
14     r,q,p,u=data.T.copy();r/=100;q/=100;p/=100;u=budget
15     best=.05
16     for regimes in itertools.product(range(3),repeat=len(data)):
17         lo=[];hi=[];weight=[];gain=[];fixed=0.
18         for i,state in enumerate(regimes):
19             risk_upper=cap/q[i]
20             if state==0:a=b=0.;w=1.;g=0.
21             elif state==1:
22                 a=0.;b=min(u[i],risk_upper);w=1.;g=r[i]-.05
23                 fixed+=p[i]*u[i]
24             else:
25                 a=u[i];b=risk_upper;w=1+p[i];g=r[i]-.05-1.05*p[i]
26                 lo.append(a);hi.append(b);weight.append(w);gain.append(g)
27             if any(b<a-1e-12 for a,b in zip(lo,hi)):continue
28             remaining=1-fixed-sum(w*a for w,a in zip(weight,lo))
29             if remaining < -1e-12:continue
30             value=.05-1.05*fixed+sum(g*a for g,a in zip(gain,lo))
31             for i in sorted(range(len(data)),key=lambda j:gain[j]/weight[j],reverse=True):
32                 if gain[i]<=0:continue
33                 extra=min(max(remaining,0)/weight[i],hi[i]-lo[i])
34                 value+=gain[i]*extra;remaining-=weight[i]*extra
35             best=max(best,value)
36     return best

37 def relaxed_upper(data, cap, scale=1.):
38     # Ignore minimum fees. Nonnegative bank is a budget slack, so fractional knapsack is exact.
39     r,q,p,_=data.T.copy();r/=100;q=q/100*scale;p/=100
40     w=1+p;g=r-.05-1.05*p;left=1.;value=.05
41     for i in sorted(range(len(data)),key=lambda j:g[j]/w[j],reverse=True):
42         if g[i]<=0:continue
43         xi=min(left/w[i],cap/q[i]);value+=g[i]*xi;left-=w[i]*xi
44     return value

45 def main():
```

```

46 a=argparse.ArgumentParser();a.add_argument('--results',type=Path,required=True);a.add_argumen
↪ t('--output',type=Path,required=True)
47 args=a.parse_args();result=json.loads(args.results.read_text());checks=[]
48 def check(name,passed,evidence):checks.append({'name':name,'passed':bool(passed),'evidence':e
↪ vidence})
49 for key,file in [('four','assets4.csv'),('fifteen','assets15.csv')]:
50     data=load(file);group=result['groups'][key]
51     samples=group['frontier']+group['selected']+group['unrestricted']+result['sensitivity']
↪ [key]['budget']+result['sensitivity'][key]['risk_stress']+result['alternative_interp
↪ retation'][key]]
52     residuals=[];errors=[];violation=[]
53     for d in samples:
54         M=d['budget_yuan'];x=np.array(d['investments_yuan']);r,q,p,u=data.T.copy();r/=100;q=q
↪ /100*d['risk_scale'];p/=100
55         fee=np.where(x>1e-7,p*np.maximum(x,u),0)
56         profit=.05*d['bank_yuan']+np.dot(r,x)-fee.sum()
57         risk=max(q[x>1e-7],default=0) if d['interpretation']=='rate' else max(q*x)/M
58         residuals.append(abs(d['bank_yuan']+x.sum()+fee.sum()-M)/M)
59         errors.extend([abs(profit-d['profit_yuan'])/M,np.max(abs(fee-d['fees_yuan']))/M,abs(r
↪ isk-d['actual_risk'])])
60         violation.append(max(0,-min(x)/M,-d['bank_yuan']/M,risk-d['risk_cap']))
61     check(key+' feasibility and accounting',max(residuals+errors+violation)<1e-7,
62         f'{len(samples)} portfolios; budget residual={max(residuals):.3g}, accounting
↪ error={max(errors):.3g}, violation={max(violation):.3g}')
63     front=group['frontier'];check(key+' frontier and bank boundary',
64         abs(front[0]['net_return']-.05)<1e-9 and all(b['net_return']>=a['net_return']-1e-8
↪ for a,b in zip(front,front[1:])),
65         f'zero risk gives {front[0]["net_return"]:.9f}; {len(front)} caps checked for
↪ nondecreasing optimal return')
66     unrestricted=max([.05]+[(ri/100-pi/100)/(1+pi/100) for ri,_,pi,_ in data])
67     check(key+' unrestricted analytical
↪ answer',abs(unrestricted-group['unrestricted']['net_return'])<1e-8,
68         f'best single-asset proportional return={unrestricted:.12f}; fees above thresholds,
↪ computed={group["unrestricted"]["net_return"]:.12f}')
69     selected=group['selected'];gaps=[relaxed_upper(data,d['risk_cap'])-d['net_return'] for d
↪ in selected]
70     check(key+' analytical optimality certificate',max(abs(g) for g in gaps)<1e-7,
71         f'Ignoring minimum fees gives a valid upper bound; selected-point gaps={gaps}')
72     if key=='four':
73         exact=front+selected+[group['unrestricted']+result['sensitivity'][key]['budget']
74         gaps=[abs(regime_optimum(data,d['budget_yuan'],d['risk_cap'])-d['net_return']) for d
↪ in exact]
75         check('four exhaustive fee-regime optimum',max(gaps)<1e-7,
76             f'3~4=81 fee regimes per portfolio; {len(exact)} cases; max return
↪ gap={max(gaps):.3g}; no optimization solver used')
77         stress=result['sensitivity'][key]['risk_stress']
78         check(key+' risk stress direction',all(b['net_return']<=a['net_return']+1e-8 for a,b in
↪ zip(stress,stress[1:])),
79             'risk multiplier 0.9/1.0/1.1 returns='+str([d['net_return'] for d in stress]))
80     # The supplied asset table has no stochastic observations; test a fee discontinuity
↪ explicitly.
81     p=.02;u=198
82     check('fee discontinuity and threshold semantics',p*max(.001,u)==3.96 and p*max(198,u)==3.96,
83         'S2: investment=0 has fee=0; investment=0.001 has fee=3.96; investment=198 has
↪ fee=3.96. u is not a minimum purchase quantity.')
84     args.output.write_text(json.dumps(checks,ensure_ascii=False,indent=2))

```

```

85     print(json.dumps(checks,ensure_ascii=False,indent=2))
86     raise SystemExit(0 if all(d['passed'] for d in checks) else 1)

87 if __name__=='__main__':main()

```

run_demo.py

```

1  """Run the anonymous support package from a clean work directory."""
2  import json
3  from pathlib import Path
4  import shutil
5  import subprocess
6  import sys
7  import tempfile

8  root=Path(__file__).resolve().parent
9  with tempfile.TemporaryDirectory(prefix='model-demo-') as temp:
10     work=Path(temp);(work/'raw/data').mkdir(parents=True)
11     for path in (root/'data').glob('*.csv'):
12         shutil.copyfile(path,work/'raw/data'/path.name)
13     out=work/'output';out.mkdir()
14     subprocess.run([sys.executable,str(root/'code/model.py'),'--output',str(out)],cwd=work,check=
↵ True)
15     subprocess.run([sys.executable,str(root/'code/validate.py'),'--results',str(out/'results.json'
↵ '),
16                     '--output',str(work/'checks.json')],cwd=work,check=True)
17     actual=json.loads((out/'results.json').read_text())
18     expected=json.loads((root/'reference/results.json').read_text())
19     for group in ['four','fifteen']:
20         for a,b in zip(actual['groups'][group]['selected'],expected['groups'][group]['selected']):
21             assert abs(a['net_return']-b['net_return'])<1e-7
22     target=root/'reproduced'
23     if target.exists():raise FileExistsError('Refusing to replace reproduced/')
24     shutil.copytree(out,target);shutil.copyfile(work/'checks.json',target/'checks.json')
25     print('Independent checks passed; selected report results reproduced within 1e-7.')

```